学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 科目_____

线 封 密

考题科目：山西大学 2016—2017 学年第 1 学期高等数学 A1（试卷 A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分	

1. 单项选择题(每小题3分, 共15分)

(1) 函数$y=\frac{x^2-1}{x^2+x-2}$的间断点$x=-2$和$x=1$的类型分别是 (B)

A. 无穷间断点和可去间断点　　B. 跳跃间断点和可去间断点

C. 无穷间断点和跳跃间断点　　D. 可去间断点和跳跃间断点

(2) 下列说法错误的是 (B)

A.若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上可导,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定连续

B.若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定可导

C.若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上可导,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定可微

D. 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上可导,则$f(x)$在区间$[a,b]$上一定可积

(3) 设函数$f(x)=\int_0^{x^2}\arctan x dx$, 则$f(x)$是$[0,+\infty)$上的 (A)

A. 单调递增函数　　B.有界函数　　C.单调递减函数　　D. 非单调函数

(4) 积分$\int_{-1}^{1}\frac{x^{1008}\arcsin x}{x^{2016}+1}dx=$ (A)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 不存在

(5) 设函数$y=y_1(x)$和$y=y_2(x)$是方程$y''+xy'+e^xy=x^2$ 的两个解, 则$y=y_1(x)-y_2(x)$满足方程 (C)

A.$y''+xy'+e^xy=x^2$　　B. $y''+xy'+e^xy=-x^2$

C. $y''+xy'+e^xy=0$　　D. $y''+xy'+e^xy=2x^2$

得分	

2. 填空题 (每小题 3 分,共 15 分)

(1) 函数$f(x)=\ln\tan x$, 则$df(x)=$ $\frac{1}{\tan x}\sec^2 x dx = \frac{1}{\sin x\cos x}dx$.

(2) 曲线$y=\cos x$过点$(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2})$点的切线方程为 $y+\frac{\sqrt{3}}{2}x=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6}\pi$

(3) 极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n+1)})=$ 1.

(4)微分方程$y''-4y'+13y=0$的通解为 $y=e^{2x}(C_1\cos 3x+C_2\sin 3x)$.

(5)微分方程$y'\sec x=y\ln y$的通解为 $y=Ce^{e^{\sin x}}$.

由 扫描全能王 扫描创建

得分	

3. 计算下列各题(每小题5分，共40分)

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{1+x}{x})^{2x+1}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

(3) 计算由方程$x^4+y^4=16$确定的隐函数$y=y(x)$的二阶导数$\frac{d^2y}{dx^2}$.

(4) 计算不定积分$\int\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}dx$.

(5) 计算定积分$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}dx$.

(6) 计算定积分$\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|dx$.

(7) 计算抛物线$y^2=4x$与直线$x=1$围成的图形绕x轴旋转所得的旋转体的体积.

(8) 计算$\rho=a\sin 3\varphi$所围成的图形的面积.

① $\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{1+x}{x})^{2x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x\cdot\frac{2x+1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}((1+\frac{1}{x})^x)^{\frac{2x+1}{x}}=e^2$

② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\tan x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}=1/2$

③ 方程两边关于x求导，得

$4x^3+4y^3\cdot y'=0$

$x^3+y^3\cdot y'=0$

上式两边关于x求导，得 $3x^2+3y^2(y')^2+y^3y''=0$

$3x^2+3y^2\cdot(-\frac{x^3}{y^3})^2+y^3y''=0$

$y''=-\frac{3x^2}{y^3}-3\frac{x^6}{y^7}$

④ $\int\frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}$　令 $\sqrt[4]{x}=t$　$x=t^4$　$dx=4t^3dt$

$=\int\frac{4t^3dt}{t^2+t}=4\int\frac{t^2}{t+1}dt=4\int\frac{t^2-1+1}{t+1}dt=4\int t-1+\frac{1}{t+1}dt$

$=4(\frac{1}{2}t^2-t+\ln|t+1|)+C=4(\frac{1}{2}\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}+\ln|\sqrt[4]{x}+1|)+C$

⑤ $\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}dx$　令$x=\sin t$　$dx=\cos t\,dt$

x	0	1
t	0	$\pi/2$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cdot\cos^2t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t(1-\sin^2t)dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t-\sin^4t\,dt$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}-\frac{3}{16}\pi=\frac{\pi}{16}$.

由 扫描全能王 扫描创建

得分	

4. (10分) 证明:当$x>0$时，$\frac{x}{x+1}<\ln(1+x)<x$.

证明: 设 $f(t)=\ln(1+t)$，$f(t)$ 在 $[0,x]$ 满足拉格朗日中值定理的条件、所以有

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0) \qquad (0<\xi<x)$$

由于 $f(0)=0$ $\quad f'(t)=\frac{1}{1+t}$，因此

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}$$

又由于 $0<\xi<x$ 所以

$$\frac{x}{x+1}<\frac{x}{1+\xi}<x$$

$$\frac{x}{x+1}<\ln(1+x)<x$$

得分	

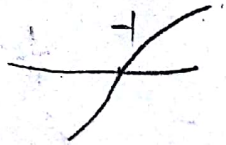
5. (10分) 求函数$y=\frac{x^2}{1+x}$的单调区间、凹凸区间、渐近线并作图.

解: 定义域为 $(x\neq-1)$.

$$f'(x)=\frac{2x-x^2}{(x+1)^2}=\frac{x(2+x)}{(x+1)^2}$$

令 $f'(x)=0$ 得驻点 $x=0$ $\quad x=-2$

$$f''(x)=\frac{(2+2x)(x+1)^2-x(2+x)2(x+1)}{(x+1)^4}=\frac{2}{(x+1)^3}$$

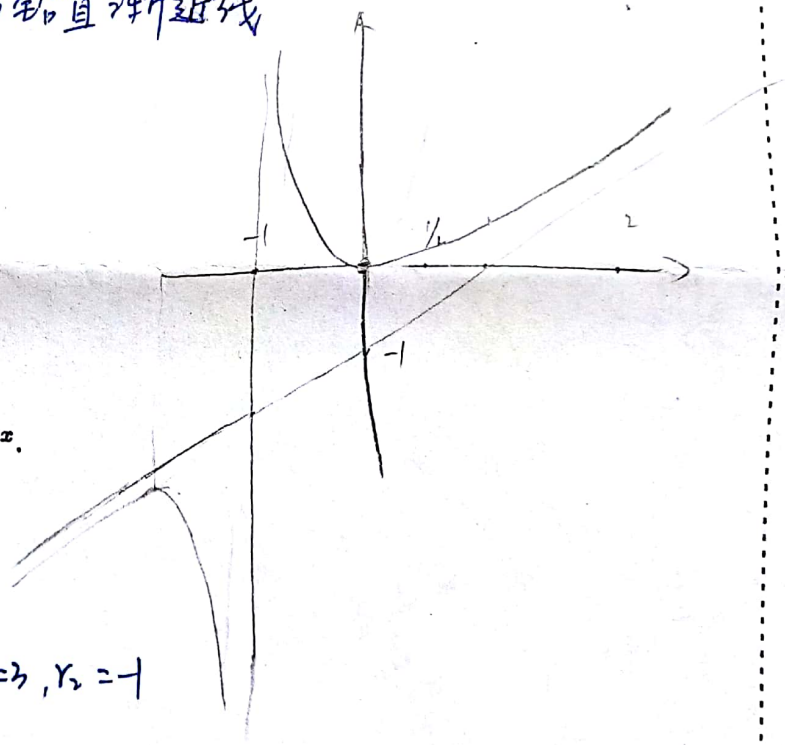


由 扫描全能王 扫描创建

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x(1+x)}=1$ $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)-x=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{1+x}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2-x-x^2}{1+x}=-1$

$y=x-1$ 为斜渐近线.

$\lim\limits_{x\to-1}\frac{x^2}{x+1}=\infty.$ $x=-1$ 为铅直渐近线



得分	

6. (10分) 求解微分方程$2y''-4y'-6y=3e^{2x}$.

解: 方程的特征方程为:

$2r^2-4r-6=0$

$r^2-2r-3=0$

$(r-3)(r+1)=0$ $r_1=3, r_2=-1$

方程所对应齐次方程的通解为: $Y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$

令 $Y^*=Ae^{2x}$ 是原方程的解,

$Y^{*\prime}=2Ae^{2x}$ $Y^{*\prime\prime}=4Ae^{2x}$ 代入方程得,

$2Y^{*\prime\prime}-4Y^{*\prime}-6Y^*=8Ae^{2x}-8Ae^{2x}-6Ae^{2x}=3e^{2x}$

得, $A=-1/2$. 故 $Y^*=-\frac{1}{2}e^{2x}$ 为原方程的一个特解.

原方程的通解为 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}e^{2x}$.

由 扫描全能王 扫描创建